

**Projet d'Appui à la Recherche et l'Enseignement
Supérieur dans le Secteur de l'Environnement
« ARESSE »**

Appel à Propositions

1



2

**Formulaire de soumission
« Partie B »**

Projet n° (case à remplir par l'ANPR et la DGRS)	
Acronyme du projet	SOLARCOLD
Intitulé du projet	Développement d'une Chambre Froide intelligente, Durable et Autonome Alimentée par Panneaux Photovoltaïques
Nom et prénom du (de la) chef(fe) du projet	Sondes SKANDER-MUSTAPHA
Nom et acronyme du laboratoire de recherche coordinateur du projet	Laboratoire des Systèmes Electriques LSE-ENIT-LR 11ES15

SOMMAIRE

<i>I.PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET</i>	3
I.1.Contexte et problématique scientifique du projet	3
I.2.Objectifs du projet	5
I.3.Méthodologie de réalisation du projet	8
I.4.Planning des activités du projet	10
I.5.Calendrier des jalons	12
I.6.Complémentarité et interactions entre les structures intervenantes	12
I.7.Nature de la collaboration avec les partenaires socio-économiques du projet	13
I.8.Nature de la collaboration avec des équipes nationales et internationales extérieures au projet	13
I.9.Opportunités d'application et de transfert technologique	13
<i>II.Consortium du projet</i>	14
II.1.Présentation du chef du projet	14
II.2.Présentation du laboratoire de recherche coordinateur du projet (LR n°1)	15
II.3.Laboratoires de recherche partenaires du projet	16
II.4.Partenaires socio-économiques impliqués	17
<i>III.BUDGET DEMANDÉ</i>	20
III.1.Budget demandé au titre de la première année	20
III.2.Budget demandé au titre de la deuxième année	20
III.3.Récapitulation du budget demandé par rubrique en DT	21
III.4.Récapitulation de la contribution financière des organismes socio-économiques au projet	21
<i>IV.ENGAGEMENT OFFICIEL DU CONSORTIUM</i>	22
IV.1.Engagement officiel du (de la) chef(fe) du projet	22
IV.2.Engagement officiel des laboratoires de recherche (LRs) et de leurs établissements de rattachement	22
IV.3.Engagement officiel des partenaires socio-économiques	24
<i>V.Annexes</i>	25
V.1.Modèle de lettre d'engagement financier du partenaire socio-économique	25
V.2.Modèle de CV du responsable scientifique de chaque partenaire (laboratoires de recherche et partenaires socio-économiques)	26
V.3.Modèle de déclaration de non faillite du partenaire socio-économique	28

I. PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET

I.1. Contexte et problématique scientifique du projet

I.1.1. Problématique à résoudre

Pour la Tunisie, la préservation de l'environnement, la gestion de l'impact de sa dégradation sur l'économie et la sécurité alimentaire de la population ainsi que la lutte contre le gaspillage agricole sont des enjeux stratégiques. En effet, la Tunisie est confrontée à un défi majeur pour répondre à la demande croissante de nourriture en lien avec la croissance démographique, le changement climatique et les conséquences de la guerre en Ukraine. Pour relever ce défi, il est essentiel de réduire les pertes et gaspillages alimentaires pour améliorer la sécurité alimentaire et la durabilité environnementale et économique des régions rurales agricoles. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a mené des études en Tunisie et a alerté sur le taux élevé des pertes des récoltes ayant notamment pour cause l'absence d'entrepôts frigorifiques et d'emballages adaptés.

L'entreposage frigorifique et le transport réfrigéré sont essentiels à chaque étape de la chaîne agroalimentaire pour augmenter la durée de conservation des denrées, réduire les pertes et maintenir la qualité des produits. Les pertes se produisent dans le « premier kilomètre » entre la récolte et la distribution (marché de gros) ou la transformation, ce qui représente plus de 40 % des produits alimentaires perdus dans la région méditerranéenne¹. En améliorant l'accès au stockage et au transport réfrigérés, jusqu'à un quart des aliments périssables actuellement produits en Tunisie pourraient être sauvés de la détérioration.

Les solutions basées sur les énergies renouvelables offrent des avantages significatifs, notamment le stockage frigorifique décentralisé qui peut profiter **aux petits exploitants agricoles**. D'un autre côté, l'intensification des applications d'énergie renouvelable dans les systèmes alimentaires de la Tunisie, et plus particulièrement dans les zones rurales, présente des défis tels que la conception de solutions rentables pour les petits exploitants non reliés aux réseaux électriques et l'adoption d'une approche plus holistique des efforts de déploiement des énergies renouvelables pour réduire les pertes et le gaspillage alimentaire. Dans ce contexte, l'intégration des technologies numériques et émergentes (IOT...) peut jouer un rôle crucial pour parvenir à la durabilité tout au long de la chaîne de la logistique agroalimentaire.

En relevant ces défis et en mettant en œuvre des solutions et pratiques durables de stockage frigorifiques, la Tunisie pourra réduire les pertes et gaspillages alimentaires lors des activités post-récoltes, améliorer l'empreinte eau de sa production agricole et mieux répondre à la demande croissante de produits alimentaires tout en atténuant les impacts du changement climatique et d'autres défis urgents.

La mise en œuvre de solutions de stockage frigorifique décentralisées passe inévitablement par des travaux de R&D et une approche d'éco-innovation multidisciplinaire mobilisant des compétences en « Energétique, Electronique et Informatiques ». Le projet « SOLARCOLD » sera porté par un consortium composé par 2 laboratoires de recherche multidisciplinaire (Energétique et Environnement et systèmes électriques), et une société concernée par la thématique SQLI Services (Digital Twin/Station de traitement de l'eau, /Moulin à l'huile d'olive...). Pour la société SQLI Services, la commercialisation de station/chambre froide mobile, connectée et fonctionnant à l'énergie solaire, fait partie de son modèle économique « Smart Station » pour l'entreposage mobile des stocks alimentaires. SQLI Services a déjà cofinancé une thèse ENIT-Mobidoc sur la gestion des stocks et vient de démarrer le cofinancement de deux thèses Mobidoc sur les technologies Digital Twin. Enfin, SQLI Service vient de démarrer un projet euroméditerranéen sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement agricole (céréales) et l'usage des technologies Digital twins.

¹ Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). (2017). Aperçu régional de l'insécurité alimentaire : Proche-Orient et Afrique du Nord. Rome. <https://www.fao.org/documents/card/en/c/b715647e-a958-4b88-87fc-9d1c3364b161/> Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). (2019). La situation de l'alimentation et de l'agriculture 2019 : Aller de l'avant dans la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires. <https://www.fao.org/3/ca6030fr/ca6030fr.pdf>

I.1.2. Etat de l'art relatif à la problématique à résoudre

a- Au niveau national

En Tunisie, les pertes alimentaires, atteignant plus de 40 % des récoltes selon la FAO, sont principalement dues à l'absence d'infrastructures adaptées dans le « premier kilomètre » de la chaîne logistique. L'adoption de systèmes de refroidissement décentralisés, fonctionnant à l'énergie solaire, reste limitée. Pourtant, des études comme celle de Sibanda et Workneh (2020) [1] démontrent l'efficacité des technologies de refroidissement à faible coût pour réduire les pertes dans les pays d'Afrique subsaharienne. Ces solutions pourraient inspirer leur intégration dans les zones rurales tunisiennes, où les conditions socio-économiques et environnementales présentent des similarités.

Par ailleurs, les initiatives axées sur des conteneurs connectés et alimentés par des énergies renouvelables, comme celles décrites par Rutta (2022), répondent également aux défis économiques. Elles permettent aux petits exploitants d'accéder à des technologies à la fois abordables et évolutives, essentielles pour réduire les pertes post-récoltes tout en améliorant la sécurité alimentaire.

b- Au niveau international

Au niveau international, la lutte contre les pertes post-récoltes a bénéficié de l'innovation technologique et de l'adoption des énergies renouvelables. Par exemple, des solutions telles que celles décrites par Amjad et al. (2023) montrent que les systèmes de refroidissement solaires décentralisés permettent de préserver la qualité des fruits et légumes dans les régions en développement, tout en réduisant considérablement les pertes alimentaires. De plus, l'intégration des énergies renouvelables dans les infrastructures de la chaîne du froid est une priorité mondiale. Patnaik et al. (2024) soulignent que ces solutions favorisent le développement durable en fournissant des options fiables et économiques pour les communautés rurales. En Tanzanie, Rutta (2022) a démontré que des initiatives similaires permettent de réduire les pertes de tomates grâce à des solutions solaires adaptées aux petits exploitants. D'autres études récentes, comme celles de Garcia et al. (2024), mettent en avant l'autonomisation des communautés rurales dans les pays en développement grâce à des systèmes de stockage frigorifique alimentés par énergie solaire. Ces solutions innovantes permettent d'optimiser l'efficacité énergétique tout en répondant aux besoins locaux, notamment en résolvant les problèmes d'accès limité à l'électricité, et en améliorant la conservation des denrées alimentaires ainsi que la réduction des pertes post-récolte. Enfin, Tomar et Pradhan (2024) détaillent les progrès récents dans les systèmes de réfrigération solaire et les méthodes de stockage d'énergie, confirmant leur impact positif sur la préservation des produits agricoles directement sur les exploitations, un modèle qui peut être transposé avec succès en Tunisie. Les expériences internationales montrent également l'impact positif de solutions de stockage frigorifique adaptées aux contextes locaux. Leni et Fu (2024) démontrent l'efficacité des systèmes de refroidissement thermoélectriques alimentés par énergie solaire dans l'amélioration de la qualité des fruits stockés par les petits vendeurs. Ces technologies offrent une alternative économique et durable, particulièrement bénéfique dans les pays en développement où l'accès à l'électricité est limité. Han et al. (2021) mettent en lumière l'importance de moderniser la logistique de la chaîne du froid pour les produits frais. Ils identifient des défis tels que le manque d'infrastructures appropriées et proposent des stratégies pour surmonter ces obstacles, notamment grâce à l'intégration des énergies renouvelables. Amjad et al. (2023) soulignent que les systèmes de refroidissement solaires décentralisés constituent une solution prometteuse pour réduire les pertes post-récolte et améliorer la qualité des denrées alimentaires dans les régions rurales. Ces systèmes autonomes s'inscrivent dans une démarche de développement durable, en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles tout en renforçant la sécurité alimentaire.

Les expériences internationales montrent que des solutions comme le "SOLARCOLD" a un potentiel significatif pour réduire les pertes, améliorer la sécurité alimentaire et promouvoir une gestion durable des ressources. Elles nécessitent toutefois une adaptation locale et une collaboration étroite entre les acteurs publics et privés pour garantir leur adoption et leur durabilité.

Par ailleurs, aujourd'hui il y a plusieurs Startups qui ont développé des solutions de réfrigération solaire mobile, en Afrique (Solar Freeze : www.solarfreeze.co.ke, Free Cold : www.freecold.com, SokoFresh : www.sokofresh.co.ke, Cold Hubs : www.coldhubs.com ...), en Asie/Inde ((Ecozen : www.ecozensolutions.com/, TAN90 : www.tan90thermal.com/ ...)

I.1.3. Retombées scientifiques, techniques et économiques

Le projet générera des retombées scientifiques et techniques significatives. Innovant, il repose sur des objectifs scientifiques et techniques clairement définis et réalistes. Les activités, méthodes et approches proposées sont appropriées, fondées sur des bases scientifiques et techniques solides. Les résultats et livrables sont bien définis et mesurables.

Le projet commence avec un TRL (Technology Readiness Level) de 4 et atteindra un TRL 7 pour les technologies de climatisation (froid) et un TRL 6 pour la technologie Digital Twin.

Les laboratoires partenaires tireront des retombées positives en termes d'image de marque à l'international, notamment grâce aux publications scientifiques et à la communication autour du projet. Un nouvel axe de recherche sur le stockage frigorifique durable utilisant l'énergie solaire sera initié en Tunisie. Les innovations et nouvelles connaissances générées seront valorisées, notamment à travers des cours d'éducation destinés aux étudiants.

L'impact technique est également notable, avec l'introduction de technologies novatrices pour le secteur du stockage frigorifique mobile, connecté et durable.

Le projet aura également des retombées importantes sur l'environnement (réduction de 25% des pertes et gaspillages post-récoltes agricoles) et la société (sécurité alimentaire, création d'emplois dans le secteur de la logistique frigorifique). Les résultats, tels que la chambre froide mobile, économique et fonctionnant à l'énergie solaire, pourront être étendus à plus grande échelle, notamment dans les zones rurales, avec un impact durable sur l'environnement, l'agriculture et l'économie alimentaire.

Les nouvelles connaissances et les résultats obtenus seront utilisés pour améliorer les politiques relatives au stockage frigorifique et à la lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires. Ils contribueront également à l'amélioration des technologies existantes, telles que l'utilisation de l'énergie solaire et le recyclage/valorisation des conteneurs logistiques obsolètes.

Le projet présente un fort potentiel commercial et économique. Face au réchauffement climatique, le stockage et la logistique frigorifiques deviennent essentiels pour la conservation et la préservation des récoltes agricoles.

I.1.4. Liste des 10 meilleures publications, en relation avec la problématique à résoudre, des équipes de recherche impliquées

1. M. Dellaly, S. Sondes Skander-Mustapha and I. Slama-Belkhodja « A digital twin model-based approach to cost optimization of residential community microgrids », Global Energy Interconnection, 2024, vol. 7, no 1, p. 82-93. IF= 1.9. https://doi.org/10.1016/j.gloi.2024.01.008 .
2. Hammemi, R.; Elakhdar, M.; Tashtoush, B.; Nehdi, E. "Multi-Objective Optimization of a Solar Combined Power Generation and Multi-Cooling System Using CO2 as a Refrigerant". Energies 2023, 16, 1585.
3. Haythem Sahli, Mouna Elakhdar, Bourhan Tashtoush, Ezzedine Nehdi "Analysis of a hybrid solar absorption cooling system with thermoelectric generator" Thermal Science and Engineering Process, 2022, Volume 35, 101474, ISSN 2451-9049.
4. A. Soukaina Cherif, S. Sondes Skander-Mustapha and I. Slama-Belkhodja « Thermal and energy performances analysis of overheated educational space based on data driven approach », accepted for publications in International Journal of Renewable Energy Research-IJRER, 2024 In press.
5. M. Dellaly, S. Skander-Mustapha and I. Slama-Belkhodja « Optimization of a residential community's curtailed PV power to meet distribution grid load profile requirements », Renewable Energy, Volume 218, 2023, 119342, ISSN 0960-1481. IF=8.7 https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.119342
6. K. El Harouri, S. El Hani, N. Naseri, E. Elbouchikhi, M. Benbouzid and S. Skander-Mustapha « Hybrid Control and Energy Management of a Residential System Integrating Vehicle-to Home Technology », Designs 2023, vol. 7, no 2, p. 52. https://doi.org/10.3390/designs7020052
7. M. Ben Said-Romdhane, Z. Boussaada, O. Curea and S. Skander-Mustapha « Enhanced NARX Neural Network Model for Specific Time-Series Prediction. Case Study: Battery State of Charge in Electric Vehicles », 2023 14th International Renewable Energy Congress (IREC), Sousse, Tunisia, 2023, pp. 1-6, doi: 10.1109/IREC59750.2023.10389508.
8. M. Ben Said-Romdhane, S. Skander-Mustapha, and I. Slama-Belkhodja « Optimizing Solar-powered Electric Vehicle Management with Distributed Decision Making under Shading Conditions », International Conference IEEE on Engineering and Emerging Technologies 2023, Istanbul, Turkiye October 27-28, 2023, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICEET60227.2023.10525709.
9. M. Dellaly, and S. Skander-Mustapha, « Impact de l'injection d'un system photovoltaïque sur le réseau national tunisien en cas de fonctionnement en mode limité et non limité », in Second International Refrigeration Energy and Environment Colloquium (IREEC2), March 17–20, 2023, pp. 1–8
10 A. Sayah, M. Ben Saïd-Romdhane and S. Skander-Mustapha « Advanced Energy Management System with Road Gradient Consideration for Fuel Cell Hybrid Electric Vehicles ». Results in Engineering, September 2024, vol 23. IF= 6 https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.102721 .

I.1.5. Liste des éventuels brevets déposés ou en cours de dépôt

1." Procédé d'intégration de déchets de carrière calcaire dans la fabrication de Blocs de Terre pour la construction " a été déposée à l'INNORPI sous le N° TN 2024/0265. Auteurs: A. SOUKAINA CHERIF, S. SKANDER-MUSTAPHA
2. Élaboration d'un procédé d'émulation d'une impédance de ligne de distribution dans le but de tester les équipements d'un micro-réseau échelle laboratoire Auteurs: M. BEN SAID-ROMDHANE, S. SKANDER-MUSTAPHA, I. SLAMA-BELKHODJA Identification: TN2019/0181 Organisme d'enregistrement: ENIT Date de l'enregistrement: 2019
3. Procédé de détection rapide de l'état du réseau pour la connexion et déconnexion d'un système de stockage d'énergie s'interfaçant avec le réseau à l'aide d'un convertisseur statique DC-AC Auteurs: M. BEN SAID-ROMDHANE, S. SKANDER-MUSTAPHA, I. SLAMA-BELKHODJA, M. EBALI BEN GHORBAL, J. AL ARBI, M. ZINEDDINE, J. KBAILI, M. LAJMI, M. MILADI Identification: TN 2018/0375 Organisme d'enregistrement: SACEM SMART-INNORPI Date de l'enregistrement: 08 Novembre 2018

I.2. Objectifs du projet

I.2.1. Objectif général

(3 lignes au maximum)

Développer deux conteneurs-chambres froides mobiles, connectés, et alimentés par énergie solaire, destinés aux petits exploitants agricoles des zones rurales en Tunisie, pour réduire les pertes post-récolte, améliorer la sécurité alimentaire et répondre aux défis du changement climatique.

I.2.2. Cadre logique du projet, responsabilités des partenaires et échéancier des livrables

Objectifs Spécifiques (OS)	Résultats attendus	Activités	Laboratoire de recherche (responsable de son exécution)	Partenaires impliqués (LRs et partenaires socio-économiques)	Livrables	Echéance des livrables *
OS1 Évaluation des besoins énergétiques de la chambre froide et définition des spécifications techniques pour l'intégration photovoltaïque.	Spécifications techniques définies pour l'intégration PV.	État des lieux des besoins électriques de la chambre froide.	Laboratoire Énergétique et Environnement (LREE)	Laboratoire des Systèmes Electriques (LSE)	Rapport technique des besoins énergétiques et des spécifications PV.	M 2
		Analyse des caractéristiques thermiques et énergétiques				
		Définition des charges électriques nécessaires pour le système frigorifique.				
OS2 :Analyse thermique et énergétique de la chambre froide pour identifier les améliorations possibles.	Optimisation des performances thermiques et énergétiques.	Étude analytique des pertes thermiques et des performances frigorifiques (COP, rendement).	Laboratoire Énergétique et Environnement (LREE)	Laboratoire d'Énergétique et des Transferts Thermiques et Massiques	Rapport d'analyse thermique et solutions d'optimisation proposées.	M 6
		Simulation des cycles frigorifiques avec fluides frigorigènes optimisés.				
		Proposition d'améliorations pour réduire les pertes et optimiser les cycles frigorifiques.				
OS3 : Étudier, concevoir et dimensionner le système photovoltaïque pour couvrir les besoins électriques de la chambre froide.	Système photovoltaïque dimensionné pour une intégration optimale.	Dimensionnement des besoins en énergie électrique pour la chambre froide optimisée.	Laboratoire des Systèmes Electriques (LSE)		Rapport de conception et simulation du système PV.	M 9
		Étude, simulation et conception du système photovoltaïque adapté.				
		Validation théorique et modélisation du système PV				

OS4 : Expérimentation et validation des performances de la chambre froide optimisée et alimentée par photovoltaïque.	Validation des performances globales en conditions réelles.	Installation complète de la chambre froide et du système photovoltaïque.	Laboratoire Énergétique et Environnement (LREE)	Agriculteurs locaux, Living Lab et Laboratoire d'Énergétique et des Transferts Thermiques et Massiques	Rapport final de validation expérimentale et recommandations.	M 18
		Suivi expérimental des performances thermiques et énergétiques.				
		Évaluation des gains énergétiques et analyse des coûts d'exploitation.	Laboratoire des Systèmes Electriques (LSE)			
		Comparaison avec un système conventionnel				
OS5 : Développement de l'algorithme de gestion de l'énergie (EMS)	1-Algorithme EMS adapté aux besoins spécifiques des chambres froides durables. 2-Documentation complète de l'algorithme développé, y compris son fonctionnement et ses paramètres. 3-Validation de l'algorithme par des simulations et des tests.	1-Analyse des besoins spécifiques des bâtiments durables en termes de gestion de l'énergie. 2-Conception et développement de l'algorithme EMS en intégrant des principes d'informatique et de technologie. 3-Test de l'algorithme sur des cas d'utilisation simulés et réels. Réglage et optimisation de l'algorithme en fonction des résultats des tests	Laboratoire des Systèmes Électriques (LSE)	SQLI	Algorithme de gestion de l'énergie (EMS) développé et fonctionnel. 2-Documentation détaillée de l'algorithme, comprenant des instructions d'utilisation et des exemples d'application. 3-Rapport de validation de l'algorithme, démontrant son efficacité dans différents scénarios	M 12

OS6 : Développement d'un Modèle de Jumeau Numérique pour le système	Modèle de jumeau numérique (Digital Twin) complet du système, comprenant la génération PV, le stockage d'énergie, les charges, et le système de gestion de l'énergie (EMS)	1-Acquisition et traitement des données provenant de du système réel, comprenant les données de génération PV, de stockage d'énergie, de charges et de fonctionnement de l'EMS. 2-Développement d'un modèle mathématique et numérique holistique de la plateforme , . 3-Intégration et calibration du modèle de jumeau numérique pour refléter fidèlement le comportement du système réel dans différents scénarios opérationnels. 4-Validation et vérification du modèle en utilisant des données réelles et des scénarios de fonctionnement variés pour garantir sa précision et sa fiabilité. 5-Mise en œuvre d'un environnement de test virtuel pour le modèle de jumeau numérique. 6-Mise en œuvre d'une application mobile pour les petits exploitants / gestion de la chambre froide 7- Mise en œuvre d'une plateforme web Marketplace de mutualisation et co-location de stockages frigorifiques en Tunisie 8- Mise en œuvre d'un observatoire statistique sur les offres et les besoins en stockage frigorifique en Tunisie	Laboratoire des Systèmes Électriques (LSE)	SQLI Laboratoire Énergétique et Environnement (ENIT) Laboratoire d'Énergétique et des Transferts Thermiques et Massiques	1-Modèle de jumeau numérique complet du système, incluant la génération PV, le stockage d'énergie, les charges et l'EMS, avec une description détaillée des composants et de leurs interactions. 2- application mobile pour les petits exploitants / gestion de la chambre froide 3- plateforme web Marketplace de mutualisation et co-location de stockages frigorifiques en Tunisie 4-un observatoire statistique sur les offres et les besoins en stockage frigorifique en Tunisie	M 24
---	--	--	--	--	---	------

(Insérer autant de lignes que nécessaire)

* utiliser le numéro de mois pour indiquer l'échéance de production des livrables. Par exemple, si le livrable sera fourni le troisième mois de la durée du projet, on écrit M3.

I.3. Méthodologie de réalisation du projet

(Quatre pages au maximum)

La méthodologie adoptée pour ce projet repose sur une approche structurée, collaborative et multidisciplinaire, qui permet de répondre aux objectifs spécifiques et de garantir la réalisation des livrables dans les délais impartis. Chaque étape est accompagnée de contributions spécifiques des laboratoires de recherche et des partenaires socio-économiques.

Phase 1 : Lancement et définition des besoins

Description du système d'étude

Le projet repose sur la conception et l'installation de deux chambres froides mobiles (une installée au technopole Manouba et une à l'ENIT), alimentées par énergie solaire et adaptées aux conditions des zones rurales tunisiennes. Ces chambres froides sont conçues pour offrir une solution durable aux petits exploitants agricoles, en intégrant des technologies innovantes comme l'alimentation photovoltaïque et un système de gestion énergétique.

Illustration du système envisagé :

La Figure 1 présente un exemple typique d'une chambre froide mobile équipée de panneaux photovoltaïques, représentant le concept général à développer dans le cadre du projet.



Figure 1 : Exemple d'une chambre froide mobile avec panneaux photovoltaïques intégrés

Objectif : Structurer le projet, clarifier les besoins techniques et initier les démarches administratives.

- Constitution des équipes de travail et définition des responsabilités.
- Description et spécification du système d'étude (conteneur-chambre froide, système PV, EMS).
- Collecte de données initiales :
 - Analyse des besoins électriques et thermiques des chambres froides existantes.
 - Relevé des données météorologiques locales pour évaluer la production solaire potentielle.

- Identification des contraintes spécifiques liées aux zones rurales ciblées.
- Lancement de l'appel d'offres pour l'acquisition des conteneurs à équiper et des systèmes de chambre froide.

Phase 2 : Analyse thermique et énergétique des chambres froides

Objectif : Étudier les performances des chambres froides pour proposer des améliorations.

- Étude analytique des pertes thermiques et des performances frigorifiques (COP, rendement).
- Simulation des cycles frigorifiques avec des fluides frigorigènes optimisés pour améliorer l'efficacité énergétique.
- Optimisation des performances thermiques et énergétiques en fonction des résultats des simulations.

Phase 3 : Conception et dimensionnement du système photovoltaïque

Objectif : Développer un système photovoltaïque capable de répondre aux besoins énergétiques des chambres froides.

- Dimensionnement énergétique basé sur les besoins thermiques et électriques définis lors des phases précédentes.
- Simulation et validation théorique du système photovoltaïque adapté.
- Lancement de l'appel d'offres pour l'acquisition et l'installation des panneaux photovoltaïques par un partenaire industriel.

Phase 4 : Installation des équipements et intégration des systèmes

Objectif : Mettre en place les chambres froides et le système photovoltaïque dans les zones rurales.

- Acquisition des conteneurs et des équipements frigorifiques via l'appel d'offres.
- Installation des chambres froides optimisées par un industriel partenaire.
- Intégration et installation des panneaux photovoltaïques par un installateur certifié.
- Collecte des premières données sur site pour ajuster les systèmes si nécessaire.

Phase 5 : Développement de l'algorithme de gestion de l'énergie (EMS)

Objectif : Concevoir et valider un EMS adapté aux chambres froides durables.

- Analyse des besoins spécifiques en gestion d'énergie.
- Conception et développement de l'algorithme EMS, intégrant les données de production PV, stockage d'énergie et consommation des chambres froides.
- Simulation de l'algorithme dans des scénarios variés.
- Tests et ajustements sur les systèmes installés.

Phase 6 : Développement du modèle de Jumeau Numérique (Digital Twin)

Objectif : Créer un modèle numérique avancé permettant de simuler, optimiser et gérer les performances du système, tout en offrant des outils innovants pour les utilisateurs et les décideurs (Figure 2).

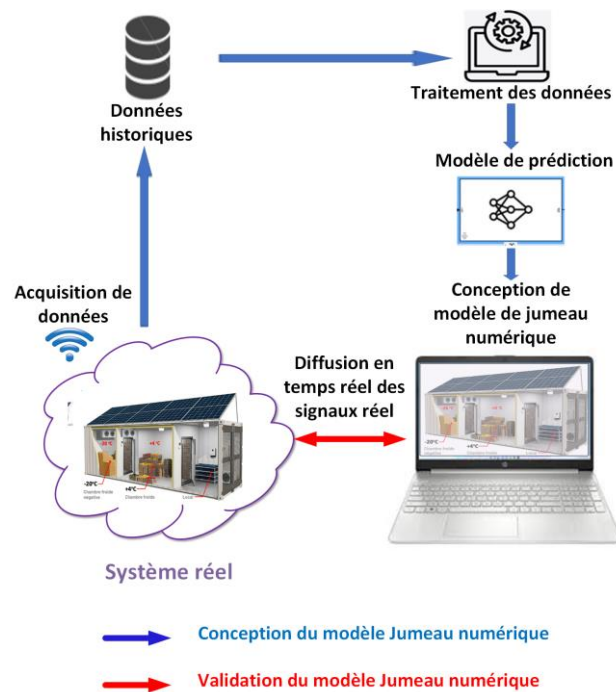


Figure 2. Aperçu du modèle de jumeau numérique

- Acquisition des données provenant du système réel (génération photovoltaïque, stockage d'énergie, charges électriques, et fonctionnement de l'EMS).
- Développement et calibration d'un modèle holistique intégrant la plateforme micro-réseau, les composants photovoltaïques, les chambres froides et l'EMS.
- Tests du modèle à l'aide de données réelles et scénarios variés pour garantir sa fiabilité.
- Développement d'une plateforme virtuelle permettant de simuler le comportement du système dans différents scénarios opérationnels.
- Développement d'une application dédiée aux petits exploitants agricoles pour gérer et surveiller en temps réel les performances des chambres froides.
- Mise en œuvre d'une plateforme web :
 - Création d'une marketplace de mutualisation et de co-location des capacités de stockage frigorifique en Tunisie.
 - Intégration d'outils collaboratifs pour les exploitants agricoles, permettant une meilleure gestion des ressources disponibles.
- Développement d'un système de collecte et d'analyse des données sur les offres et les besoins en stockage frigorifique en Tunisie, afin de fournir des informations utiles pour les politiques et la planification.

Phase 7 : Expérimentation et validation finale en conditions réelles

Objectif : Valider les performances globales du système en conditions réelles.

- Suivi expérimental des performances thermiques et énergétiques des chambres froides.
- Analyse des gains énergétiques et des coûts d'exploitation par rapport à des systèmes conventionnels.
- Évaluation de la satisfaction des agriculteurs utilisateurs des solutions mises en place.
- Ajustements finaux et recommandations pour une mise en œuvre à plus grande échelle.

I.4. Planning des activités du projet

OS	Activité	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
OS1	État des lieux des besoins électriques de la chambre froide.																								
	Analyse des caractéristiques thermiques et énergétiques																								
	Définition des charges électriques nécessaires pour le système frigorifique.																								
OS2	Étude analytique des pertes thermiques et des performances frigorifiques (COP, rendement).																								
	Simulation des cycles frigorifiques avec fluides frigorigènes optimisés.																								
	Proposition d'améliorations pour réduire les pertes et optimiser les cycles frigorifiques.																								
OS3	Dimensionnement des besoins en énergie électrique pour la chambre froide optimisée.																								
	Étude, simulation et conception du système photovoltaïque adapté.																								
	Validation théorique et modélisation du système PV																								
OS4	Installation complète de la chambre froide et du système photovoltaïque.																								
	Suivi expérimental des performances thermiques et énergétiques.																								

[illegible]

Insérer autant de lignes que nécessaire

I.5. Calendrier des jalons

OS	Jalons	Echéances
OS1	Études préliminaires sur les besoins énergétiques, thermiques et frigorifiques.	M2
	Définition des spécifications techniques pour l'intégration photovoltaïque.	M2
OS2	Simulation des cycles frigorifiques et optimisation des performances	M4
	Proposition d'améliorations validées par des analyses et simulations	M6
OS3	Modélisation du système photovoltaïque adapté à la chambre froide	M9
	Dimensionnement validé et prêt pour l'installation	M9
OS4	Acquisition des conteneurs et installation de la chambre froide optimisée.	M18
	Intégration et mise en service du système photovoltaïque avec suivi des performances	M18
OS5	Prototype fonctionnel de l'algorithme EMS testé en laboratoire.	M12
	Optimisation des performances sur des cas d'utilisation réels.	M12
OS6	Prototype initial du modèle Digital Twin développé et validé	M24
	Mise en ligne de la plateforme web pour la mutualisation des chambres froides	M24

(Insérer autant de lignes que nécessaire)

I.6. Complémentarité et interactions entre les structures intervenantes

(Une page au maximum)

Le projet rassemble plusieurs structures aux expertises complémentaires, permettant une approche interdisciplinaire et intégrée pour répondre aux défis techniques et scientifiques posés

Laboratoire des Systèmes Électriques (LSE)

Le Laboratoire des Systèmes Électriques (LSE) de l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT) est l'un des principaux laboratoires de recherche en Tunisie, reconnu pour ses travaux innovants en conversion et distribution d'énergie électrique, avec un accent particulier sur les productions décentralisées. L'équipe Qehna, au sein du LSE, possède une vaste expérience en énergies renouvelables, modélisation, conception, contrôle et intégration des systèmes énergétiques sur le réseau électrique. Cette équipe contribue activement au développement de technologies énergétiques émergentes, notamment à travers des projets nationaux sur les impacts des grandes installations photovoltaïques. Dans le cadre de ce projet, le LSE interviendra principalement dans l'analyse des besoins énergétiques, la modélisation et l'optimisation des systèmes photovoltaïques ainsi que le développement de l'algorithme EMS pour la gestion intelligente de l'énergie.

Laboratoire Énergétique et Environnement (LREE)

Le laboratoire se spécialise dans l'étude des performances thermiques et énergétiques, notamment pour des applications industrielles et la gestion énergétique durable. Ses travaux incluent la valorisation énergétique des systèmes thermiques et l'optimisation des performances des cycles frigorifiques, domaines directement liés à la conception d'une chambre frigorifique alimentée par énergie solaire. Le laboratoire a une expertise reconnue dans l'étude des transferts thermiques, ce qui est crucial pour améliorer l'efficacité des systèmes de réfrigération solaires.

Laboratoire d'Énergétique et Transferts Thermique et Massique (LETTM)

Le groupe de recherche Transferts et Changement de Phase du Laboratoire d'Énergétique et Transferts Thermique et Massique participe dans ce projet avec ses compétences dans le domaine de l'énergétique des bâtiments, de la modélisation des transferts thermique massique dans les matériaux, échanges convectif et diffusif, et dans le domaine de changement de phase.

SQLI Services

SQLI Services est une entreprise leader en services numériques basée en Tunisie, spécialisée dans le développement de plateformes technologiques, les systèmes d'information intelligents (IA), le développement d'applications mobiles, les solutions e-commerce, le marketing digital et le conseil en informatique. Avec une équipe expérimentée et hautement qualifiée, SQLI Services apporte une solide expertise en conception de systèmes digitaux et d'outils technologiques innovants. L'entreprise est reconnue pour ses contributions en recherche et développement (30 % de son chiffre d'affaires y est investi) et pour ses nombreuses collaborations académiques et industrielles, notamment à travers des projets nationaux et des thèses Mobidoc. SQLI Services interviendra particulièrement dans la conception des plateformes numériques, notamment la gestion de données, la création d'applications mobiles et le développement de l'interface web pour la mutualisation des chambres froides.

Valeur ajoutée de la coopération entre les différentes équipes

La coopération entre ces différentes structures apportera une synergie unique et une valeur ajoutée considérable au projet. En combinant l'expertise en systèmes photovoltaïques et en gestion énergétique (LSE), les compétences en optimisation thermique et frigorifique (LREE, LETTM) et les solutions numériques innovantes (SQLI Services), les équipes permettront de créer une chambre frigorifique alimentée par énergie solaire à la fois performante, optimisée et facilement accessible pour les petits exploitants agricoles. La complémentarité des compétences permettra de traiter simultanément les aspects thermiques, énergétiques et digitaux du projet, assurant ainsi sa réussite et son impact durable dans les zones rurales de Tunisie.

I.7. Nature de la collaboration avec les partenaires socio-économiques du projet

(Une page au maximum)

Le succès du projet de développement d'une chambre frigorifique alimentée par énergie solaire repose sur une collaboration stratégique avec le partenaire socio-économique clé, SQLI Services, et est essentiel pour garantir la réalisation du projet, sa durabilité et son impact socio-économique sur les exploitants agricoles.

- **SQLI Services**

SQLI Services, leader en services numériques en Tunisie, est un partenaire crucial du projet, apportant son expertise dans le développement de solutions digitales et l'intégration de technologies innovantes. Son rôle principal consistera à concevoir et déployer la plateforme numérique pour la gestion de la chambre froide. Cette plateforme permettra de superviser le fonctionnement du système frigorifique, de collecter et d'analyser des données énergétiques en temps réel, et d'optimiser l'utilisation de l'énergie photovoltaïque pour garantir l'efficacité du système. SQLI Services interviendra également dans le développement de l'application mobile destinée aux petits exploitants, facilitant la gestion et le suivi des performances des chambres froides, ainsi que dans la création de la plateforme web pour la mutualisation et la co-localisation des stockages frigorifiques en Tunisie.

- **Valeur ajoutée de la collaboration socio-économique**

La coopération avec SQLI Services constitue une synergie entre expertise numérique et compétences techniques en énergies renouvelables. SQLI Services apportera une solution numérique complète pour le suivi et la gestion des chambres froides. Ensemble, cela nous permettra de répondre aux défis d'autosuffisance énergétique, de réduction des coûts d'exploitation et d'amélioration de la compétitivité des petits exploitants agricoles. Cette collaboration crée un modèle d'intégration de technologies innovantes au service de l'agriculture durable, contribuant ainsi à la modernisation du secteur agricole en Tunisie.

I.8. Nature de la collaboration avec des équipes nationales et internationales extérieures au projet

(Une page au maximum)

Par rapport à la problématique posée au départ et aux objectifs spécifiques visés par le projet (explicitiez la plus-value identifiable et évaluable).

Le Laboratoire d'Énergétique et Transferts Thermique et Massique (LETTM) n'interviendra pas en tant que partenaire officiel dans ce projet, mais plusieurs de ses chercheurs collaboreront activement à la phase de développement du jumeau numérique du système de chambre froide alimentée par photovoltaïque. Leur expertise pointue en modélisation des transferts thermiques et massiques dans les matériaux sera mise à profit pour élaborer un modèle de jumeau numérique exhaustif. Ce modèle intégrera, en complément de la gestion énergétique (assurée par les deux laboratoires partenaires), une analyse détaillée des transferts thermiques à travers les parois de la chambre froide. Cette contribution permettra de créer un jumeau numérique global prenant en compte plusieurs aspects clés du système, et non uniquement la gestion énergétique, pour une modélisation plus complète et représentative.

I.9. Opportunités d'application et de transfert technologique

Le projet de développement d'une chambre frigorifique alimentée par énergie solaire présente un large éventail d'opportunités en matière d'application et de transfert technologique, avec des impacts potentiels sur l'agriculture, la gestion énergétique et les technologies renouvelables. Ces opportunités s'étendent sur plusieurs axes, allant du développement de nouvelles technologies à la création d'entreprises et à la valorisation de l'innovation.

1. Développement de nouvelles technologies

Le projet vise à développer des technologies innovantes dans les domaines de l'énergie solaire, de la réfrigération durable et de la gestion intelligente de l'énergie. L'intégration de systèmes photovoltaïques pour alimenter des chambres froides représente une avancée dans l'utilisation des énergies renouvelables pour des applications agricoles, particulièrement dans les zones rurales où l'accès à l'énergie est souvent limité. Les travaux de recherche et développement associés au projet permettront de créer des solutions technologiques sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques des petits exploitants agricoles en Tunisie, tout en garantissant l'optimisation de la performance énergétique. Ces technologies peuvent être appliquées à d'autres secteurs nécessitant une gestion efficace de l'énergie, comme l'industrie, la santé, et la logistique.

2. Valorisation des résultats et innovation

Les résultats de ce projet permettront de valoriser des solutions énergétiques intégrées, notamment à travers la conception et l'optimisation de chambres froides autonomes et alimentées par l'énergie solaire. Ce système innovant peut être adapté à d'autres marchés au-delà de la Tunisie, en particulier dans les pays en développement où la gestion post-récolte est un défi majeur. La mise en œuvre de solutions telles que la plateforme numérique pour la gestion des chambres froides, l'optimisation des cycles frigorifiques et la mutualisation des espaces de stockage représente un levier pour la valorisation des compétences en gestion de l'énergie et des technologies propres. Ces innovations peuvent être commercialisées à travers des partenariats avec des entreprises locales ou internationales dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie renouvelable, ou de l'électromécanique.

3. Brevets et protection de l'innovation

Le développement de technologies spécifiques pour l'intégration de systèmes photovoltaïques dans les chambres froides et la gestion intelligente de l'énergie peut conduire à l'enregistrement de brevets. Ces brevets permettraient de protéger les innovations techniques créées dans le cadre du projet, notamment dans les domaines de l'optimisation des systèmes frigorifiques solaires, du stockage d'énergie et de la gestion numérique des chambres froides. Le dépôt de brevets assurera une protection juridique pour les technologies développées, et permettra également de favoriser les collaborations avec des acteurs industriels pour leur commercialisation.

4. Création d'entreprises et valorisation commerciale

Ce projet offre des opportunités significatives pour la création de nouvelles entreprises, notamment dans le secteur des technologies vertes et de l'agriculture durable. Les résultats du projet peuvent encourager la création de startups spécialisées dans l'installation de systèmes photovoltaïques, la gestion d'énergies renouvelables pour l'agriculture, ou encore dans la fabrication et la maintenance de chambres froides solaires. De plus, le modèle d'affaires basé sur la mutualisation des espaces de stockage frigorifiques peut favoriser la création de plateformes commerciales ou de services en ligne pour le secteur agricole. Ces entreprises peuvent également se développer à l'international, en s'appuyant sur la montée en puissance des marchés de l'agriculture durable et des énergies renouvelables.

5. Transfert technologique et renforcement des capacités locales

Le transfert technologique est un aspect fondamental du projet, qui implique la diffusion des connaissances et des compétences acquises vers des acteurs locaux, notamment les petites entreprises, les artisans et les exploitants agricoles. En formant ces acteurs aux nouvelles technologies et en mettant en place des réseaux de collaboration avec des entreprises locales pour l'installation et la maintenance des équipements, le projet contribuera à renforcer les capacités locales. Ce transfert de technologie, couplé à l'accompagnement des acteurs socio-économiques dans l'adoption des technologies, favorisera la croissance de l'écosystème local, tout en créant des emplois et en soutenant la compétitivité du secteur agricole en Tunisie.